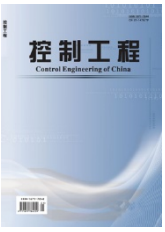


控制工程
Control Engineering of China
ISSN 1671-7848,CN 21-1476/TP

《控制工程》网络首发论文

题目：融合改进 A*算法和动态窗口法的移动机器人路径规划研究
作者：高建京，崔明月
DOI：10.14107/j.cnki.kzgc.20250645
收稿日期：2025-11-14
网络首发日期：2026-03-14
引用格式：高建京，崔明月．融合改进 A*算法和动态窗口法的移动机器人路径规划研究[J/OL]．控制工程. https://doi.org/10.14107/j.cnki.kzgc.20250645

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2026-03-14 08:11:01　　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/21.1476.TP.20260313.1332.001

DOI: 10.14107/j.cnki.kzgc.20250645

融合改进 A*算法和动态窗口法的移动机器人路径规划研究

高建京[1]，崔明月[1,2]

(1. 南阳师范学院 智能制造与电气工程学院，河南 南阳 473061；

2. 智能防爆装备河南省协同创新中心，河南 南阳 473061)

摘　要：针对移动机器人传统 A*算法规划路径运行时间长、转折点冗余的问题，提出了一种改进的 A*全局路径规划算法。在改进 A*算法中，首先采用了混合搜索策略并对评价函数进行优化，提高了 A*算法的搜索效率和寻路成功率；其次通过冗余点剔除策略，缩短了路径长度和转向次数，引入启发函数动态加权方法，减少了寻路时间，提高了路径平滑度，降低了运行代价和成本。最后通过障碍物膨胀策略，确保路径的安全性。仿真结果表明，与传统 A*算法相比，改进 A*算法减少了平均路径长度，平均转向次数大大减少，缩短了平均寻路时间；同时，针对机器人面向复杂环境时导航的鲁棒性问题，设计改进动态窗口算法，通过优化评价函数并加入智能避障策略，提高了算法的实时性和鲁棒性；仿真验证了改进的融合算法具有耗时短、鲁棒性好、安全性高、路径更短且平滑的优点。

关键词：移动机器人；路径规划；改进 A*算法；改进 DWA 算法；融合算法

中图分类号：TP242　　**文献标识码：**A

Research on Path Planning of Mobile Robots by Integrating Improved A * Algorithm and Dynamic Window Algorithm

GAO Jianjing[1], *CUI Mingyue*[1,2]

(1. School of Intelligent Manufacturing and Electrical Engineering, Nanyang Normal University, Nanyang, Henan 473061, China;
2. Collaborative Innovation Center of Intelligent Explosion-Proof Equipment, Henan Province, Nanyang 473061, China)

Abstract: For the problems of long running time, redundant turning points of traditional A* algorithm for mobile robots, an improved A* global path planning algorithm is proposed. The proposed algorithm first adopts a hybrid search strategy and optimizes the evaluation function to enhance search efficiency and success rate of path planning. Then a redundant node elimination strategy is introduced to effectively shorten path length and turning frequency, the dynamic weighting method of heuristic function is introduced to reduce planning time, improve path smoothness, and reduce energy consumption. Finally, the obstacle expansion strategy is adopted to ensure the safety of the path. Simulation results show that compared with the traditional A* algorithm, the improved version can reduce the average path length, decrease the average turning frequency, and shorten the average planning time. To address the insufficient robustness of robot navigation in complex environments, an improved Dynamic Window Approach (DWA) is proposed by optimizing the evaluation function and integrating the intelligent obstacle avoidance strategy, and the real-time performance and robustness of the improved hybrid algorithm is improved. Simulation results show that improved hybrid algorithm has the advantages of short time, good robustness, high security, shorter path and smooth.

Keywords: Mobile robot; Path planning; Improved A* algorithm; Improved DWA algorithm; Fusion algorithm

0 引　言

随着科技的不断进步和发展，移动机器人已在众多传统和新兴领域展现出不可替代的作用和应用

收稿日期：2025−11−14

基金项目：河南省高校重点科研项目资助项目(24A413007)；河南省自然科学基金面上项目资助项目(252300421894)

作者简介：高建京(1996-)，男，江苏徐州人，硕士研究生，主要研究方向：移动机器人导航与路径规划；崔明月（1974−），男，河南商丘人，博士，教授，主要从事移动机器人导航与控制等方面的教学与科研工作(本文通信作者，Emai: cuiminyue@sina.om)

价值，成为当今研究的热点[1]。现代移动机器人都配备了先进的自主导航系统，而路径规划算法作为实现移动机器人导航的关键[2]，为机器人找到一条从起点到目标点的最优路径，在复杂多变的环境下确保行驶路径的高效性、安全性、准确性。

根据移动机器人对环境信息了解程度不同，可分为环境信息完全已知的全局路径规划与环境信息未知的局部路径规划。全局路径规划方面，E. W. Dijkstra 提出的 Dijkstra 算法[3]，通过采用广度优先搜索技术进行路径搜索，在稀疏干扰的环境下表现良好，在复杂环境下存在时效性差的弊端。随后 Hart 等人[4]对 Dijkstra 算法进行了改进，提出 A*算法，A*算法采用启发式搜索，引入代价函数，结合了 Dijkstra 算法和宽度优先搜索算法的优点，提高了规划效能，但 A*算法存在遍历节点多，在复杂环境中规划路径曲折冗长的问题，且路径存在斜切障碍物的可能。Erke 等人[5]在其提出的改进的 A*算法中引入可变步长的算法思路，使得搜索节点大大减少，有效缩短了搜索时间。赵晓等人[6]采用跳点搜索算法，使得机器人的搜索效率大大提高。吴鹏等人[7]提出了双向搜索及自适应权重的算法，减少了路径规划时间。陈娇 [8]提出一种路径优化策略，有效缩短了路径总长并改善了路径平滑度。

局部路径规划方面，D. FOX 等人[9]提出了动态窗口算法(Dynamic Windows Approach, DWA)，该算法运行效率高，能够快速生成平滑且安全的避障路径，但容易陷入局部最优，且依赖环境感知信息，在高度动态环境中鲁棒性较差。余文凯等人[10]通过分别调障碍物的评价权重，提高了规划效率。文献[11]提出将 DWA 算法的航向角函数替换为距离目标点距离作为评价函数，加快了算法收敛速度。刘宙浩等人[12]在 DWA 算法中引入动态权重系数，通过调整机器人距离障碍物远近时速度和方向的占比权重，改善了路径规划的稳定性与平滑性。文献[13]针对路径距离障碍物过近的问题，提出了一种安全性 A*与动态窗口法相结合的多移动机器人的路径规划方法。文献[14]针对类车机器人系统的路径规划，提出了一种全局与局部策略相结合的时空混合 A*算法，用于生成满足时空约束运动学的路径。

近年来，机器学习以其强大的学习能力迅速应用于机器人领域，为移动机器人复杂环境中路径规划提供了新思路。基于强化学习的路径规划方法通过与环境的交互以获取最佳路，不依赖环境模型及先验知识，对解决非结构环境移动机器人的路径规划问题有着重要作用[15-16]。多机器人协同规划中的基于搜索的算法、机器人学习等对单个移动机器人路径规划也有重要借鉴意义[17]。

基于 A*算法和 DWA 法的路径规划策略依然有一些问题亟待解决，如无法平衡多个性能指标使其皆达到良好效果，或降低其在复杂环境下的运算成本等。因此论文将从优化搜索方式、剔除多余节点、改进代价函数等方面对 A*算法进行改进；同时为了使机器人能够在局部动态环境中灵活避障，将对 DWA 算法在评价函数与避障策略等方面进行改进。最后将二者进行深度融合，得出一种高效安全、精确度高且鲁棒性好的路径规划方法。

1 环境建模

移动机器人在进行路径规划前，需要收集环境信息来建立地图模型，包括机器人的起点和终点、障碍物的位置和大小以及可通行区域等，以便后续更加准确的进行路径规划。常见的环境建模方法包括可视图法、拓扑图法以及栅格地图法等[15]。其中栅格图法凭借直观性、高效性、易拓展性，且同时适用于动态和静态环境的特点，在路径规划中被广泛采用。

本论文采用栅格法进行环境地图构建。栅格法为将地图划分为若干正方形网格，用白色方格表示可通行区域，黑色方格表示障碍物，用“0”和“1”分别表示可通行和不可通行状态，路径规划算法遍历值为 0 的栅格，经过栅格中心点连成线段从而形成所需要的连续规划路径。

环境 A 可有栅格 G_{ij} 表示为

$$A=\left\{G_{ij}\middle|G_{ij}=0 \text{ or } 1,\ i,j\ ?\ N\right\} \tag{1}$$

式中，$G_{ij}=0$ 表示无障碍物区域，$G_{ij}=1$ 表示有障碍物区域。

2 A*算法原理

A*算法从广度优先搜索的 Dijkstra 算法演变而来[16]，采用深度优先的启发式搜索策略，引入代价函数，通过计算节点到出发点的实际代价和到目标点的估计代价之和选择最优路径，代价函数的表达式为

$$f(n)=g(n)+h(n) \tag{2}$$

式中，$f(n)$ 表示出发点到目标点的预估总代价，$g(n)$ 表示出发点到当前节点的实际代价，$h(n)$ 代表当前节点到目标点的估计代价。A*算法具备了 Dijkstra 算法和 BFS 算法二者的优势，通过启发式搜索和估价函数提升了搜索效率的同时提高了搜寻的精准度和实时性，从而找到一条从起点到目标点最优路径[17]。A*算法运行的具体步骤如下：

① 初始化开放列表(openlist)和关闭列表(closelist)；

② 将起始节点加入 openlist，从 openlist 中选择具有最低 $f(n)$值的节点作为当前节点；

③ 检查当前节点是否为目标节点，如果是目标节点则返回路径；

④ 从当前节点的邻居中选择未探索过的节点，将其加入 openlist，并更新其 $f(n)$值；

⑤ 将当前节点加入 closelist；

⑥ 重复步骤②至⑤，直到找到目标节点或 openlist 为空。

A*算法的流程图如下图 1 所示：

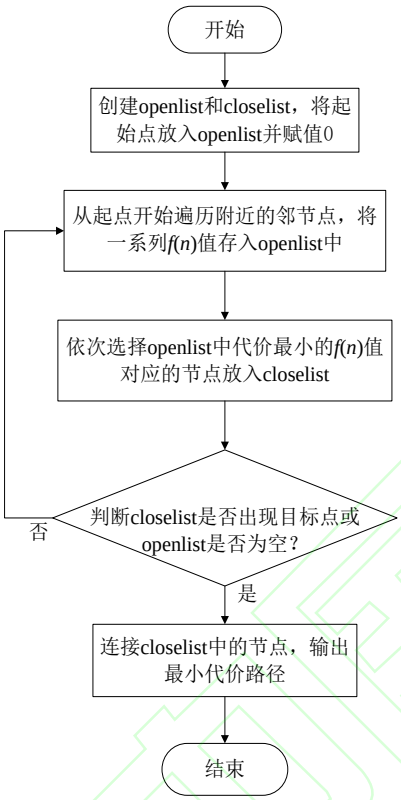


图 1 A*算法流程图

Fig. 1 Flowchart of A* algorithm

3 改进 A*算法

3.1 距离计算方式

由式(1)可知，在栅格地图下，代价函数 $f(n)$的计算有多种方法，其中包括曼哈顿距离、欧几里德距离[7]等，两种距离公式的运算表达式分别为：

$$d_{Manhattan}=|x_1-x_2|+|y_1-y_2| \tag{3}$$

$$d_{Euclidean}=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2} \tag{4}$$

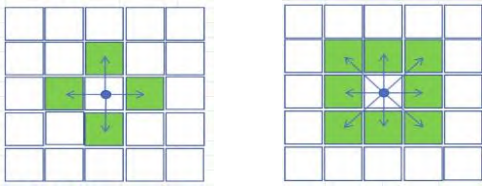
式中，(x_1,y_1) 和 (x_2,y_2) 分别为当前节点与目标节点在地图中的位置坐标。

观察代价函数 $f(n)=g(n)+h(n)$可知，$g(n)$的选择对于整体的评价函数值的影响较小，因为 $g(n)$的值仅代表当前节点与起始点的距离，而当前节点与起始点之间的环境信息以及它们的位置关系在栅格地图中是已知的，则二者的距离精度由栅格大小的设置决定即可。而 $h(n)$代表当前节点与目标点之间距离的估计代价值，这部分距离属于未探索的区域，则当前节点距离目标点越远，代表其与目标点之间的环境情况越复杂且难以估计，可能出现的障碍物越多，因而对于距离评判的表述也越重要。由以上可知，评价函数中 $h(n)$的设定在很大程度上影响着 A*算法的路径规划效果。

由式(3)和(4)可知，在障碍物相对稀疏的环境下，曼哈顿距离的求解简单快速且易求得较优路径，而欧氏距离的特性可能会导致 $h(n)$过高估计，使得算法陷入局部最小值。在复杂环境下，为了躲避障碍物，使用曼哈顿距离计算结果会使得规划的路径相对曲折，增加一定的路径代价，但可以保证路径的安全性同时确保到达目标点，本文将曼哈顿距离计算公式作为 A*算法的预估代价函数，将欧式距离计算公式作为 A*算法的实际代价函数进行求解。

3.2 混合邻域搜索方式

栅格环境下，A*算法在搜索路径时需要向四周拓展节点，常用的搜索方式有四邻域搜索方式与八邻域搜索方式，分别如图 2 中的(a)和(b)所示，四邻域搜索方式下的搜索方向为：正北、正东、正西、正南，八邻域搜索方式在四邻域搜索方式的基础上增加东北、东南、西北、西南四个方向。搜索效果对比如图 3 所示：采用四邻域搜索方式时，机器人导航路径为 $A\rightarrow B\rightarrow D\rightarrow G$，此时路径相对安全，避障成功率高，但可能会以增加路长和转折点作为代价；采用八邻域搜索方式的路径为 $A\rightarrow C\rightarrow G$，此时搜索范围大，精度高，因此获得的路径更短，但在复杂环境下可能会有碰撞障碍物的风险；因此本文采用混合四邻域与八邻域搜索方式：在机器人远离障碍物的情况下采用八邻域搜索，在靠近障碍物时采用四邻域搜索，从而获得路径 $A\rightarrow B\rightarrow G$，既提高了搜索精度，缩短了路长同时保证路径规划的安全性。



(a) 四邻域搜索方式 (b) 八邻域搜索方式

(a) Four-neighborhood search method (b) Eight-neighborhood search method

图 2 传统四邻域搜索方式与八邻域搜索方式

Fig. 2 Traditional Four-neighbor search method and eight-neighbor search method

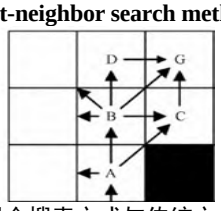


图 3 混合搜索方式与传统方式对比

Fig. 3 Comparison of hybrid search method with traditional method

3.3 启发函数动态加权

传统 A*算法的搜索效率受到实际代价函数和估计代价函数之间比率的影响，并且该比率从起点到目标点保持不变，而估计代价函数 $h(n)$是计算估计路径成本的关键。然而，传统 A*算法在不同环境中的适应性受到固定权重的限制，导致搜索效率受到限制[11]。故此，设计一种动态调整启发函数权重的方法，以提高 A*算法的搜索效率。具体而言，在路径规划过程中，前期应使 $h(n)$的权重适当增大，以确保搜索快速靠近目标点，避免在前期陷入局部最优而无法到达目标点。后期随着越来越靠近目标点，应适当降低 $h(n)$的权重，以确保机器人准确安全地到达既定位置。需要提出的是，估计代价 $h(n)$越接近实际代价时得到的路径长度越短且搜索快速性较好。故此，本文对启发函数进行动态加权，以满足路径搜索过程中不同阶段的需求，改进后的启发函数 $f(n)$表达式如下式所示[11]：

$$f(n) = g(n) + w(n)h(n)$$
$$w(n) = w_0 e^{-k\left(1-\frac{h(n)}{h(0)}\right)} + w_{\min} \tag{5}$$

式中，w_0 是初始权值，$w_{\min}$ 是权值的最小值，k 是控制权值 $w(n)$ 衰减速率的参数，$h(n)$是当前启发估计代价，$h(0)$是启发估计代价 $h(n)$的初始值。由式(5)可知，在机器人从起点出发向目标点行进的过程中，$h(n)$的权值随之变化，由此实现路径搜索的全过程动态调节，从而获得更高的搜索效率和更优路径。

为验证式(5)中的权值 $w(n)$的动态调整效果，各参数设置如下：$h(0)$设置为 100.00，w_0 设置为 2.00，$w_{\min}$ 设置为 1.00，k 设置为 3.00，权值 $w(n)$的验证计算结果如表 1 所示。

表 1　权值的动态调整效果

Tab. 1 Dynamic adjustment of weight values

$h(n)$	$h(n)/h(0)$	$1-h(n)/h(0)$	$w(n)$
50	0.50	0.50	1.45
40	0.40	0.60	1.33
30	0.30	0.70	1.25
20	0.20	0.80	1.18
10	0.10	0.90	1.13
0	0	1.00	1.10

由表 1 可知，估计代价 $h(n)$从 50 减小到 0，权值 $w(n)$逐渐从 1.45 减小到 1.10，权值 $w(n)$显示出明显的动态调整趋势。在搜索的早期阶段，权值最大值为 1.45，这表明该算法主要依赖启发式函数进行搜索。随着目标的接近，权值趋于最小值 $w_{\min}=1$，意味着此时算法更依赖于实际代价。动态调整机制有效地平衡了启发式估计和实际代价之间的权重，减少了不必要的搜索开销。

3.4 冗余点剔除策略

针对传统 A*算法在规划路径时存在的以下两个问题提出改进策略：首先，closelist 中存在多余的子节点导致轨迹转折点过多，路径冗长曲折。其次，传统 A*算法规划的路径轨迹在某些情况下存在斜切障碍物顶点的情况导致行驶路径安全性不佳。提出子节点优化方案，在保证路径安全性的同时减少不必要的转折，优化路径长度。具体步骤如下：

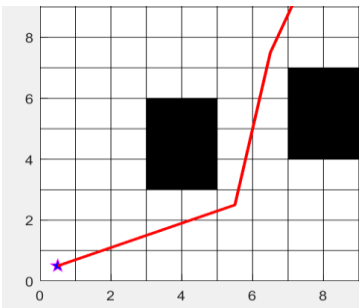
(1) 设路径节点集合为$\{P_k|k=1,2,3,\ldots,n\}$，遍历其中的所有非相邻节点对(P_i,P_j)，$(1\le i\le j\le n)$，连接两者之间的线段，判断中途是否横穿障碍物，若穿过障碍物，则保留节点对。若没有穿过障碍物，判断节点连线上是否存在多余节点，若存在则删除多余的节点。

(2) 继续遍历剩余的节点对，比较节点之间的欧式距离长度与实际路径长度，如果其欧氏距离小于实际距离，且欧式距离路径与障碍物之间的最短距离在安全距离范围内，则剔除两节点间多余节点。

循环以上步骤直至路径上无冗余节点，得到最终的全局路径。经过上述步骤后可以得到节点优化后的轨迹，其与传统 A*算法规划路径的对比效果如图 3 所示。

由图 4 可以看到，优化后的路径剔除了多余的子节点，保留了必要的节点,有效减少了不必要的转折，降低了运动代价，使得机器人的运行路径更加平滑。同时缩短了总路长，提高了导航效率。

(a) 未优化的路径轨迹
(a) Unoptimized path trajectory



(b) 优化后的路径轨迹
(b) Optimized path trajectory

图 4　节点优化前后路径对比

Fig. 4 Path comparison node optimization

3.5 安全避障策略

传统 A*算法在对进行路径规划时，忽略了机器人的体积大小，将移动机器人看作一个质点，全局路径为连接各个路径子节点的直线，此方法会导致形成的机器人轨迹存在斜切障碍物顶点的问题，同时由于机器人运动控制的执行在系统稳定性、传感器精度的影响下存在一定程度的偏差，因此在行驶过程中存在安全性隐患。

在实际导航过程中，为了使移动机器人有余裕量地平速行驶并规避地图上的已知障碍物，改进路径规划算法引入障碍物膨胀策略，相较于传统膨胀方法存在的以下局限性：例如障碍物区域盲目扩大使得可选路径集的范围缩小，所得的规划路径过于保守，导致机器人在四周没有实际障碍物的情况下也做出避让，导航效率降低。此外，膨胀半径的选择过小则可能出现危险路径使得机器人无法及时避开实际障碍。因此，本文的障碍物膨胀策略将依据地图中的障碍物分布密集程度进行相应的变化调整，以平衡路径规划的安全性和导航效率。障碍物膨胀示意图如图 5 所示，改进后的算法将测算移动机器人的最小外接圆半径 R 值的大小，并纳入数据库，然后根据环境障碍物分布的密集程度，按照相应的比例对栅格地图上各个障碍物区域的四周进行膨胀，从而提升移动机器人全局路径轨迹的安全度和灵活性，有无障碍物膨胀的 A*算法的路径效果对比如图 6 所示。

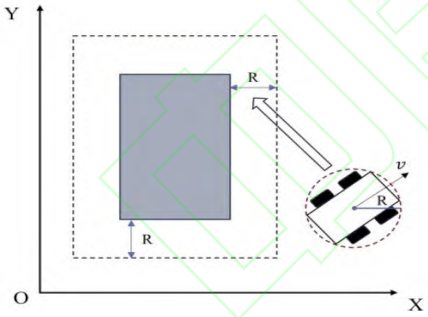
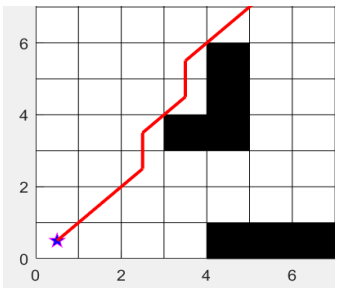


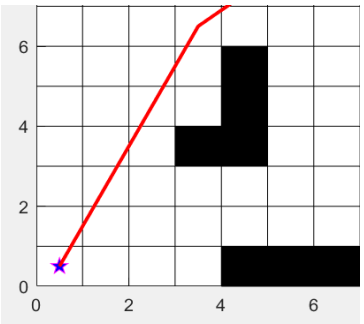
图 5 障碍物膨胀示意图

Fig. 5 Schematic diagram of obstacle expansion



(a) 无障碍物膨胀的路径轨迹

(a) Path trajectory without obstacle expansion



(b) 有障碍物膨胀后的路径轨迹

(b) Path trajectory with expanding obstacles

图 6 有无障碍物膨胀路径规划对比

Fig. 6 Comparison of Expansion Path Planning with and without Obstacles

综上所述，改进 A*路径规划算法流程图如图 7 所示。

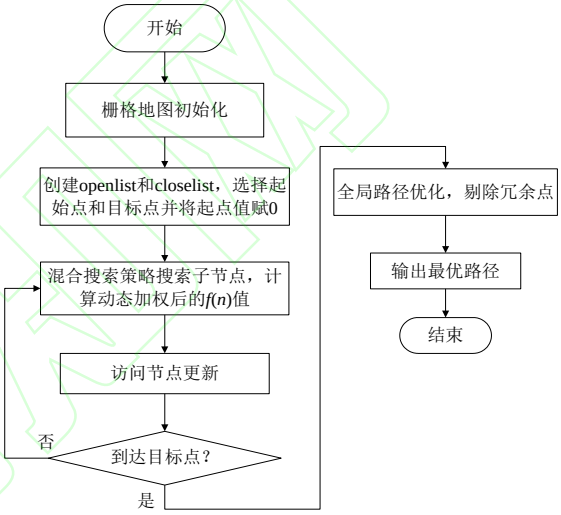


图 7 改进 A*路径规划算法流程图

Fig. 7 Flowchart of the improved A* path planning algorithm

4 动态窗口算法

移动机器人在完成全局路径规划确定既定路径后，还需进行局部路径规划以应对路径行进中未知的静态障碍和动态干扰。动态窗口算法基于机器人动力学模型，在可达范围内采样多组速度向量 (v,ω) (v 代表机器人线速度，ω 代表机器人角速度)，通过轨迹推演的方法模拟机器人在不同参数下的轨迹，最终根据评价函数选择评分最优的轨迹作为机器人下一时刻的速度，从而实现动态避障和路径优化。算法的实现关键在于运动建模、速度采样空间生成、轨迹预测和评价函数的设计。

4.1 机器人运动建模

动态窗口算法是基于机器人的运动模型模拟机器人在空间采样速度下的运动轨迹。移动机器人世界坐标系中的运动示意图如图 8 所示，机器人为双轮差速驱动，速度矢量为 (v_t,ω_t)，其中 v_t 和 ω_t 分别表示机器人在 t 时刻下的线速度和角速度。

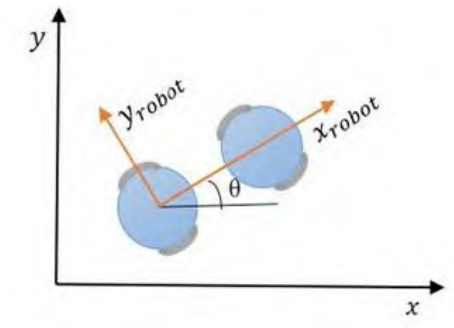


图 8 机器人运动示意图
Fig. 8 Schematic diagram of robot motion

由于机器人在相邻时刻内的位移距离很短，因此其在相邻时刻内的运动轨迹可以近似看作一条直线，则相邻时刻的位移增量和航向角增量可表示为：

$$\begin{cases}\Delta x = v_t\cos(\theta_t)\Delta t\\ \Delta y = v_t\sin(\theta_t)\Delta t\\ \Delta\theta = \omega_t\Delta t\end{cases} \tag{6}$$

机器人下一时刻的位姿可表示为：

$$\begin{cases}x_{t+1} = x_t + v_t\cos(\theta_t)\Delta t\\ y_{t+1} = y_t + v_t\sin(\theta_t)\Delta t\\ \theta_{t+1} = \theta_t + w_t\Delta t\end{cases} \tag{7}$$

4.2 速度采样空间

动态窗口算法依赖速度采样窗口获取可选速度参数从而生成模拟轨迹，对于速度采样参数的限制主要在于以下三个因素：

(1) 受机器人本身运动限制：

$$V_m = \left\{(v,\omega)\middle|v\in\left[v_{\min},v_{\max}\right], w\in\left[\omega_{\min},\omega_{\max}\right]\right\} \tag{8}$$

(2) 受电机硬件性能限制：

$$\begin{aligned}V_d = \{(v,w)\,|\,&v\in\left[v_c-\dot{v}_b\Delta t, v_c+\dot{v}_a\Delta t\right],\\ &w\in\left[\omega_c-\dot{\omega}_b\Delta t,\omega_c-\dot{\omega}_a\Delta t\right]\}\end{aligned} \tag{9}$$

其中，v_c 为当前线速度，ω_c 为当前角速度；$\dot{v}_a$ 与 $\dot{\omega}_a$ 为最大加速度，$\dot{v}_b$ 与 $\dot{\omega}_b$ 为最大减速度，Δt 为时间步长。

(3) 受碰撞安全距离限制：

$$V_a = \left\{(v,\omega)\middle|v\le\sqrt{2\mathrm{dist}(v,\omega)\dot{v}_b},\omega\le\sqrt{2\mathrm{dist}(v,\omega)\dot{\omega}_b}\right\} \tag{10}$$

其中，$dist(v,\omega)$ 表示线速度为 v，角速度为 ω 时机器人与障碍物的最近距离。综合上述，得到机器人采样速度区间：

$$V_r = V_m\cap V_d\cap V_a \tag{11}$$

4.3 轨迹预测

确定速度采样区间后，下一步需确立各参数采样步长以进行轨迹预测。设定采样线速度步长 R_v 和角速度步长 R_ω 分别为 0.01m/s、1(°)/s；全局变量时间步长 Δt 为 0.1s，前向模拟时间 x_t 为 3s；在区间内以设定步长进行采样，可以得到 n 组速度采样数据集：

$$n = \left[(v_{r\max}-v_{r\min})/R_v\right]\cdot\left[(\omega_{r\max}-\omega_{r\min})/R_w\right] \tag{12}$$

其中，$v_{r\max}$、$\omega_{r\max}$ 分别为最大采样速度，$v_{r\min}$、$\omega_{r\min}$ 为最小采样速度。

4.4 评价函数设计

在得到多组预测轨迹后，接下来需要使用评价函数进行轨迹评测从而选取最优轨迹。评价函数的设计主要考虑以下几个方面：

(1) 目标方向评价函数 $\mathrm{head}(v,\omega)$ 为：

$$\mathrm{head}(v,\omega) = 1-\frac{|\theta|}{\pi} \tag{13}$$

其中，θ 表示移动机器人轨迹末端航向与目标点之间的方位角偏差，如图 2 所示。θ 越小表示当前轨迹与目标点的方向偏差越小，$\mathrm{head}(v,\omega)$ 函数的评分越高；反之则评分越低。

(2) 安全距离评价函数 $\mathrm{dist}(v,\omega)$，计算公式为：

$$\mathrm{dist}(v,\omega) = \begin{cases}d, d<L\\ L, d\ge L\end{cases} \tag{14}$$

式中，$\mathrm{dist}(v,\omega)$ 为机器人速度 (v,ω) 对应的运动轨迹与障碍物之间的最近距离，L 为最大安全距离。$\mathrm{dist}(v,\omega)$ 值越大，代表安全距离越大，评分越高。同时为防止评分过大，当机器人与障碍物距离大于最大安全距离时，评分固定为 L 不再变动。

(3) 速度评价函数 $\mathrm{vel}(v,\omega)$，计算公式为：

$$\mathrm{vel}(v,\omega) = |v_g| \tag{15}$$

其中，v_g 表示当前轨迹对应的速度，速度越大评分越高。

将上述三个子评价函数进行归一化处理，然后再乘以各自权重，得到最终的评价函数：

$$G(v,\omega) = \sigma\left[\alpha\mathrm{head}(v,\omega)+\beta\mathrm{dist}(v,\omega)+\gamma\mathrm{vel}(v,\omega)\right] \tag{16}$$

其中，σ 为平滑系数，α、β、γ 为各个子评价函数相对应的加权系数。通过改变加权系数来控制机器人的轨迹权重，增大 α、γ 以提高效率，但可能会增加碰撞风险，增大 β 提升安全性，但会以增加路径长度作为代价。实际使用中需根据情况合理分配权重以达到最佳效果。

5 改进 DWA 算法

5.1 改进评价函数

传统 DWA 算法往往只有一个最终目标点指引

行驶路径，若在多障碍物环境中，算法的时效性会变差，可能难以搜寻到到达目标点的最优路径[16]。因此，将中间目标节点作为 DWA 算法的指引，实施分段局部路径规划。在此构造一个包含关键点信息的评价函数，将关键点作为中间目标点，确保局部路径规划按照全局路径轮廓的指引进行，评价函数设计如下：

$$G(v,w)=\sigma\left[\alpha P\mathrm{head}(v,w)+\beta\mathrm{dist}(v,w)+\gamma\mathrm{vel}(v,w)\right] \quad (17)$$

式中，$P\mathrm{head}(v,w)$ 为当前轨迹终点与中间目标点的方位角偏差。改进后的 DWA 算法在全局路径的基础上，构造结合关键点信息的评价函数，以关键点作为中间目标点规划局部路径，提高了路径规划的时效性，从而避免陷入局部最优，提高了路径平滑性，同时实现全局路径最优以及实时避障功能。

5.2 智能避障策略

(1) 制动速度与距离限制：传统动态窗口算法采用常规动态避障和固定制动距离模式，面对复杂环境下的连续突发障碍应对效果欠佳，算法在紧急模式下强制减速会导致机器人停滞甚至原地打转，运动损耗也会增加。因此本文改进 DWA 算法引入动态制动距离判定和最小应急速度作为保障，在面对突发情况，即安全半径内检测到动态障碍物时，增大安全制动距离阈值同时进行提前反应，并适当限制机器人的最小速度在一定范围，避免危险情况的产生，降低机动代价与损耗。

(2) 动态窗口优化模式：通过动态调整速度窗口和评估参数，增强机器人在一般场景下和紧急避障场景下的灵活性和安全性。具体而言，如图 9 所示，t 时刻下机器人速度为 v_t，动态障碍物速度为 v_o，两者轨迹交点为 s，机器人和障碍物到交点 s 的距离分别为 d_1、d_2。当机器人轨迹末端安全距离半径 R 内无障碍物时，增大机器人速度采样空间范围，同时提升方位角评价函数和速度评价函数的权重；当 t 时刻下机器人轨迹末端的安全距离半径 R 内出现障碍物时，计算并比较机器人和障碍物到达轨迹交点 s 的时间 t_1、t_2，若 $t_1 \geq t_2$，即障碍物先于或同时与机器人到达轨迹交点 s，则缩小速度采样区间，降低方位角评价函数和速度评价函数的权重，同时提升障碍物距离评价函数的权重，使机器人减速并向右避开障碍物。若 $t_1 < t_2$，即机器人先到达交点，则适当增大速度采样区间，提升速度评价函数的权重，同时降低方位角评价函数，使机器人加速并向左避开障碍物。通过自适应避障模式集成动态障碍物预测和多模式权重自适应，从而使机器人在稀疏环境下快速高效通过同时在应急状态下安全避障，兼顾了优化算法的时效性和鲁棒性。

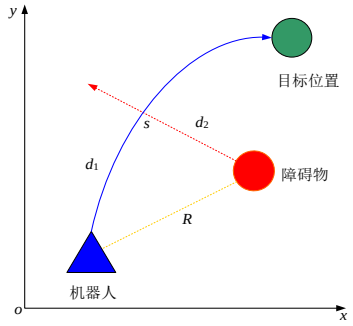


图 9 智能避障方法示意图

Fig.9 Schematic diagram of intelligent obstacle avoidance method

6 融合改进 A*算法与动态窗口法的路径规划方法

改进的 A*算法可以找到全局最优路径，但无法避开环境中出现的动态障碍物。DWA 算法可以避开动态障碍物，但缺乏全局路径引导，这使得它在复杂环境中容易陷入局部最优，导致路径规划失败。因此，设计的融合改进 A*算法与动态窗口法将全局路径规划算法与局部路径规划算法相结合，可以充分利用两者的优势，形成互补机制，从而提高导航系统的整体性能。具体而言，采用改进 A*算法进行全局路径规划，随后将提取的关键点作为改进 DWA 算法的中间目标点，通过改进的评价函数和动态窗口调整策略验证改进融合算法的可行性和优越性。融合算法流程如图 10 所示。

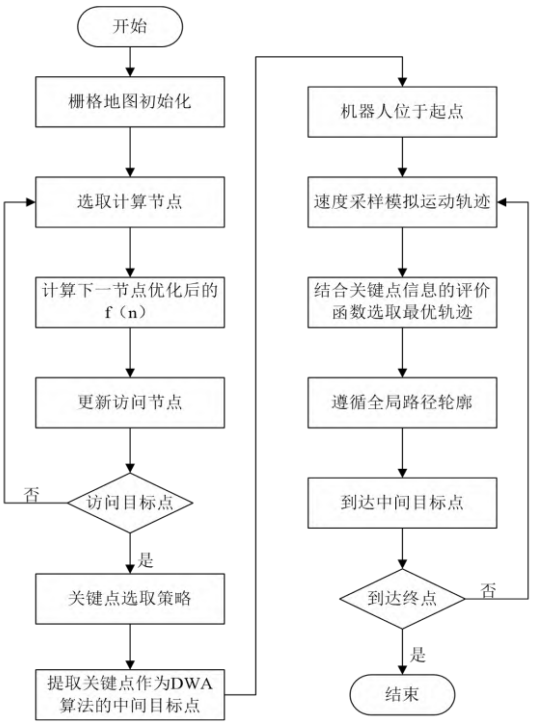


图 10 融合改进 A*算法与动态窗口算法流程图

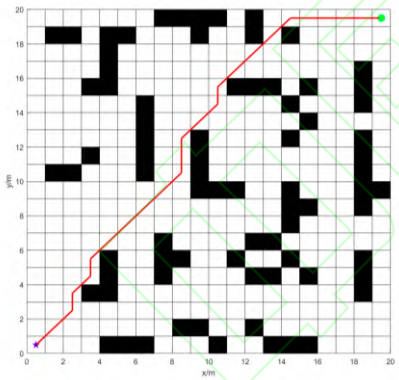
Fig. 10 Flowchart of fusion Improved A* algorithm and dynamic window algorithm

7 改进融合算法仿真实验与分析

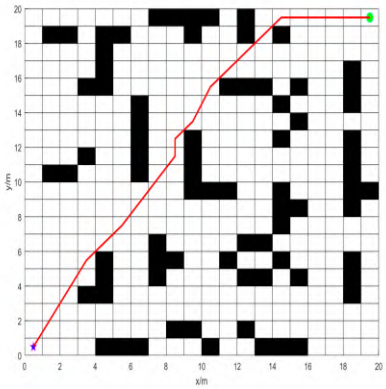
实验验证分为两部分：第一部分为静态仿真，在三种不同地图的静态环境下分别应用传统 A*算法、文献[8]算法和第 3 节提出的改进 A*算法进行全局路径规划，评估三种算法在搜索时间、路径长度、转向次数 3 个方面的性能，第二部分为动态仿真，融合使用本文改进 A*算法和改进 DWA 算法进行动态路径规划实验。以上仿真实验均在计算机操作系统中完成，仿真软件为 MATLAB R2021b，操作系统为 Windows10(64 位)，运行内存为 16GB。

7.1 改进 A*算法仿真实验分析

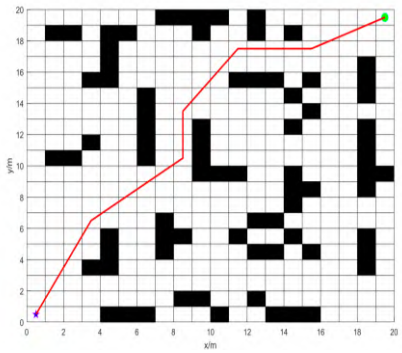
为验证改进 A*路径规划算法的可行性和优越性，利用算法仿真平台分别在 20m×20m、50m×50m 以及 75m×75m 的栅格地图环境中对比传统 A*算法、文献[8]算法与本文改进 A*算法的路径规划效果。地图中的黑色方格为障碍物，白色方格为可通行区域，设定起使点和目标点分别位于地图的左下角和右上角，分别用蓝色五角星和绿色圆圈表示。分别运行传统 A*算法、文献[8]的改进 A*算法以及本文改进 A*算法进行路径搜索，用红色实线表示算法规划的路径。三种算法的在不同环境下的仿真结果分别如图 11、图 12、图 13 所示，路径规划性能比较如表 2 所示。



(a) 传统 A*算法
(a) Traditional A * algorithm

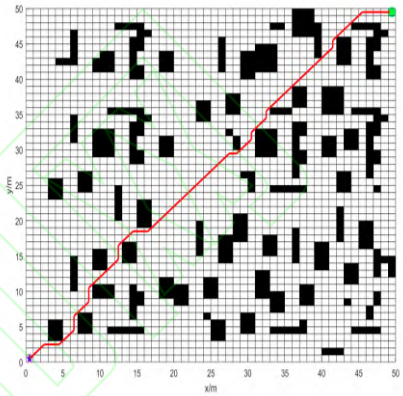


(b) 文献[8]改进 A*算法
(b) Improved A * algorithm in [8]

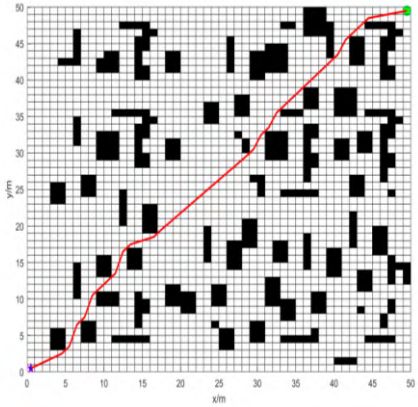


(c) 本文改进 A*算法
(c) Improved the A * algorithm in this paper

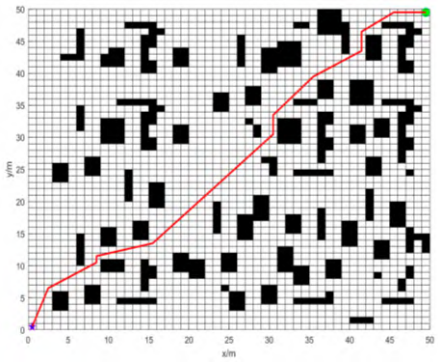
图 11 三种算法在 20m×20m 栅格地图中的路径规划轨迹
Fig. 11 Path planning trajectory of three algorithms in a 20m ×20m Grid Map



(a) 传统 A*算法
(a) Traditional A * algorithm

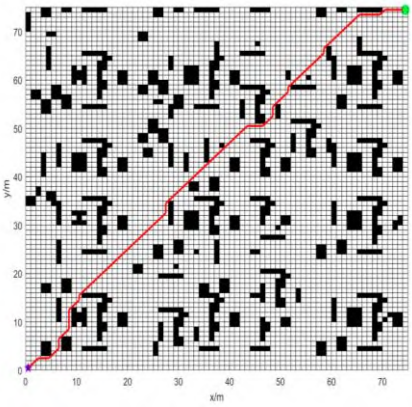


(b) 文献[8]改进 A*算法
(b) Improved A * algorithm in [8]

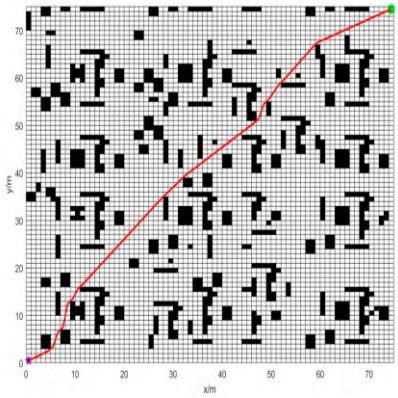


(c) 本文改进 A*算法
(c) Improved the A * algorithm in this paper

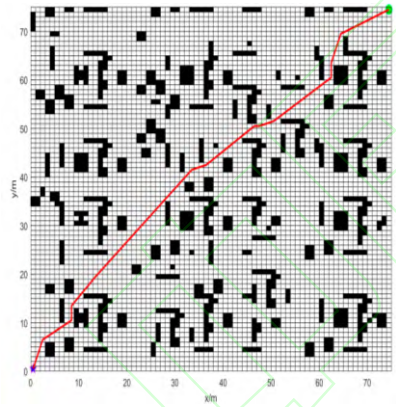
图 12 三种算法在 50m×50m 栅格地图中的路径规划轨迹
Fig. 12 Path planning trajectory of three algorithms in a 50m ×50m Grid Map



(a) 传统 A*算法
(a) Traditional A * algorithm



(b) 文献[8]改进 A*算法
(b) Improved A * algorithm in [8]



(c) 本文改进 A*算法
(c) Improved the A * algorithm in this paper

图 13 三种算法在 75m×75m 栅格地图中的路径规
Fig. 13 Path planning trajectory of three algorithms in a 75m ×75m Grid Map

表 2 三种路径规划算法性能指标对比
Tab. 2 Comparison of performance indicators of three path planning algorithms

栅格地图	算法	时间/s	路径长度/m	转折点数
20m×20m	传统 A*算法	0.0071	29.799	9
	文献[8]算法	0.0056	28.967	6
	本文改进 A*算法	0.0049	29.584	5
50m×50m	传统 A*算法	0.0061	74.569	19
	文献[8]算法	0.0055	72.079	14
	本文改进 A*算法	0.0051	74.508	10
75m×75m	传统 A*算法	0.0072	112.267	20
	文献[8]算法	0.0070	107.782	13
	本文改进 A*算法	0.0068	109.714	11

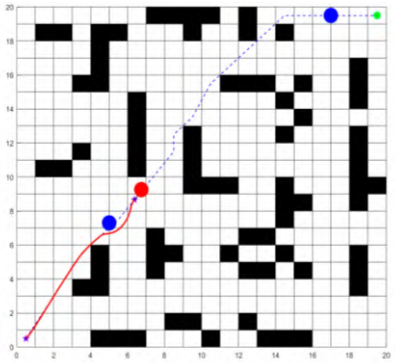
由图 11-13 与表 2 可知，在三种不同栅格规模环境下，改进的 A*算法规划路径的时间相比传统 A*算法缩短了 5.56%-30.98%，转折点个数减少了 44.43%- 47.37%，路径长度缩短了 0.08%-2.27%；改进的 A*算法的时间相比文献[8]算法缩短了 2.86%-12.50%，转折点个数减少 15.38%-28.57%；路径长度增加 1.79%-2.25%，路长方面虽略高于文献[8]改进 A*算法，但加入安全距离判断，有效避开了障碍物边界，避免了机器人行进时斜切障碍物的可能，在损失较短路径代价的前提下大幅提高了路径的安全性和规划成功率；同时，本文改进 A*算法在效率和路径平滑度上皆更优。综上，改进后的 A*算法在 20m×20m、50m×50m 以及 75m×75m 的地图中的路径规划效果优于传统 A*算法和文献[8]算法，证明了改进 A*算法的可行性和优越性。

7.2 融合算法仿真实验分析

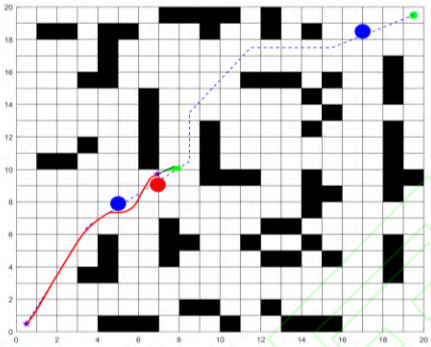
为验证融合改进算法的有效性，在 20m×20m 的栅格地图中添加未知的动态障碍物和静态障碍物，分别运行文献[8]算法和本文融合算法进行对比仿真。静态障碍物用蓝色点表示，动态障碍物用红色圆点表示。动态障碍物移动方向为从地图坐标(8,8)到(4,13)。设置机器人起始点为(1,1)，目标点为(20,20)。蓝色虚线代表两种算法在静态环境下规划的全局路径，红色实线代表各自算法在动态环境下的实际路径。算法参数设置如下：机器人最大线速度为 1m/s，最大加速度为 0.2m/s^2，旋转加速度为 0.01rad/s^2，线速度分辨率、角速度分辨率、时间分辨率分别为 0.01m/s、1(°)/s、0.1/s。评价函数系数 α=0.4，β=0.1，γ=0.3，向前模拟轨迹时间为 3s。文献[8]算法和本文融合算法得到的路径规划仿真结果分别如图 14 和图 15 中的(a)、(b)所示。两种算法的姿态角度、线速度、角速度变化情况如图 16、图 17、图 18 所示。两种算法仿真数据对比如表 3 所示。

对比图 14 中的(a)和(b)机器人避障过程可知，文献[8]算法在遇到未知障碍物时，采用固定制动距离判定和传统评价函数预测轨迹，因而采取急减速策略陷入停滞，待障碍物通过后才继续沿预定轨迹行进，而本文改进算法在检测到未知危险时触发应急避障模式，增大安全制动距离进行提前反应，动态窗口优化模式及时调整了方位角和速度以及距离评价函数权重，方位角权重降低同时障碍物距离权重增大，最小应急速度保证了机器人在安全距离内绕过障碍物继续行驶。对比图 15 中的(a)和(b)机器人全局轨迹可知，文献[8]算法应对突发危险时采用传统应急策略使得机器人停滞，同时全局轨迹存在斜切障碍物顶点的情况，存在安全隐患。本文改进

融合算法在遵循全局路径轨迹导航的基础上，对路径上的未知障碍物采取自适应动态避障策略，有效避开了危险障碍同时提高了导航效率，且全局轨迹贴合路线并且与障碍物保持在安全距离范围之内，不存在斜切障碍物的情况，因此，本文改进算法的安全性和时效性更佳。

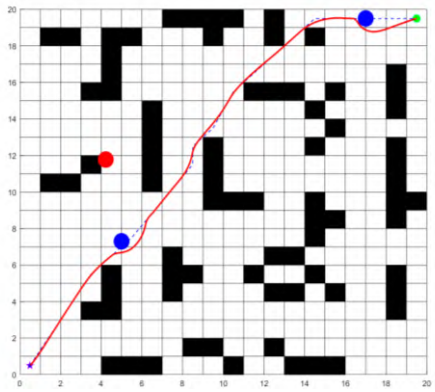


(a) 文献[8]算法
(a) Algorithm in [8]

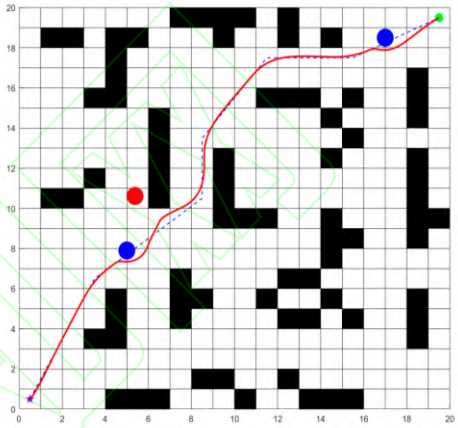


(b) 本文改的进融合算法
(b) The improved fusion algorithm in this paper

图 14 文献[8]算法和本文融合算法的应急避障轨迹
Fig. 14 Obstacle-avoiding trajectories of the algorithm in [8] and the fusion algorithm in this paper



(a) 文献[8]算法
(a) Algorithm in reference [8]

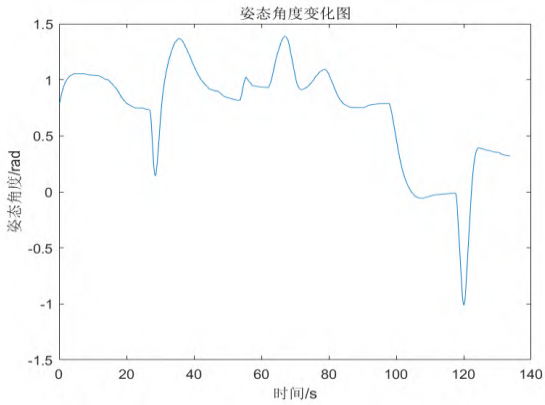


(b) 本文改的进融合算法
(b) The improved fusion algorithm in this paper

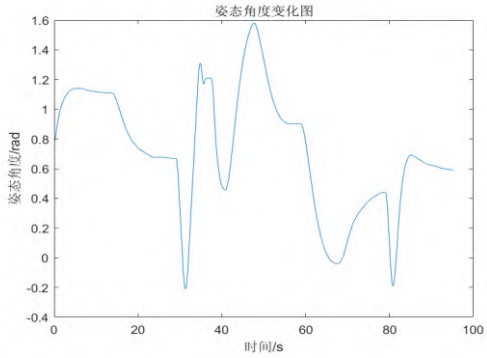
图 15 文献[8]算法和本文改进融合算法全局动态路径轨迹
Fig. 15 Global dynamic trajectories of the algorithm in [8] and the improved fusion algorithm in this paper

表 3 算法仿真数据对比
Tab. 3 Comparison of simulation data between two algorithms

算法名称	时间/s	路径长度/m	姿态角度标准差	角速度标准差	线速度均值/m/s
文献[8]算法	133.24	29.3665	0.511	0.533	0.26
融合改进算法	96.76	29.7395	0.485	0.556	0.33

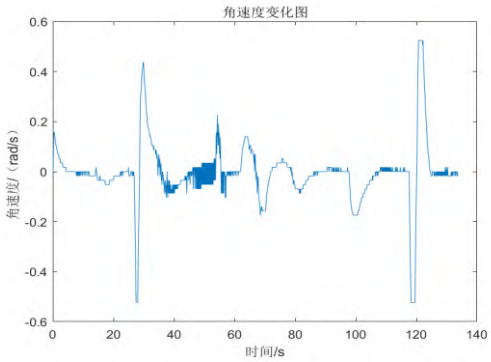


(a) 文献[8]算法
(a) Algorithm in [8]



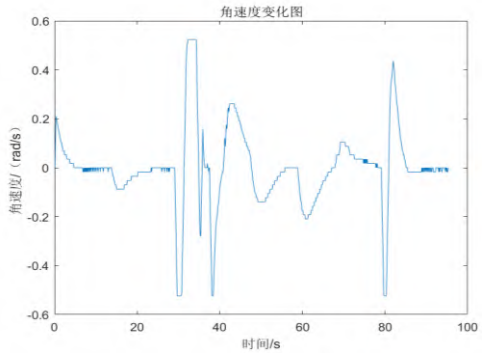
(b) 本文融合改进算法
(b) The improved fusion algorithm in this paper

图 16 文献[8]算法和本文融合算法的姿态角度变化对比
Fig. 16 Comparison of attitude angular changes between the algorithm in [8] and the improved fusion algorithm in this paper



(a) 文献[8]算法

(a) Algorithm in [8]

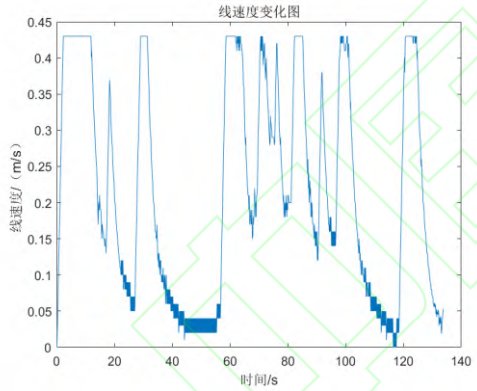


(b) 本文融合改进算法

(b) The improved fusion algorithm in this paper

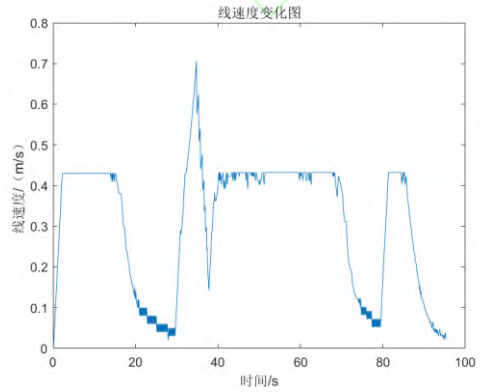
图 17 文献[8]算法和本文融合改进算法的角速度变化对比

Fig. 17 Comparison of angular velocity between the algorithm in [8] and the improved fusion algorithm in this paper



(a) 文献[8]算法

(a) Algorithm in reference [8]



(b) 本文融合改进算法

(b) The improved fusion algorithm in this paper

图 18 文献[8]算法和本文融合改进算法的线速度变化对比

Fig. 18 Comparison of linear velocity changes between the algorithm in [8] and the improved fusion algorithm in this paper

对比图 16、图 17、图 18 中两种算法的姿态角度、线速度和角速度随时间变化情况以及表 3 中对应的数据可知，姿态角度方面，文献[8]算法的全局姿态角度波动大于改进算法，文献[8]算法的波动较为剧烈，呈现出多个尖峰，而改进算法的波动虽然也有浮动，但整体变化较为平稳。角速度方面，改进算法的波动频率有更多小幅度变化，表现为更复杂的动态特征以应对突发情况，而文献[8]算法在避障环节存在较大幅度的突变，其稳定性和时效性不如改进算法。线速度方面，文献[8]算法的线速度波动的幅度较大，出现了多个急剧变化的峰值(特别是在约 40 秒和 80 秒左右)，而改进算法呈现出更为规则的周期性波动，且波动幅值较小，整体变化较为平缓，速度更优。由表 3 可知，改进算法的姿态角度标准差和时间均小于文献[8]算法，说明改进算法的效率更高且稳定性和鲁棒性更好，牺牲少许的路径长度保证了安全性和更频繁的角速度响应优化了动态性能。

7.3 复杂度分析

路径规划算法的复杂度取决于随机的采样、最近节点搜索和代价函数。A*算法每次迭代采样节点并计算评价函数值，其时间复杂度为 $O(n)$。改进的 A*算法的时间成本取决于最近节点搜索和动态加权的代价函数的计算，因此复杂度为 $O(n\log(n))$ 。对于融合改进 A*算法与动态窗口法的算法，起点与终点的采样和 A*算法相同，规划初始路径阶段的时间复杂度为 $O(n\log(n))$ 。在轨迹优化时，重新回溯中间节点并检测连接，插入控制点速度窗口平滑的时间复杂度均小于或等于 $O(n)$。因此，该算法的时间复杂度为 $O(n\log(n))$ 。关于空间复杂度，存储 A*算法的节点需要 $O(n)$空间，而每个新节点存储附近节点需要 $O(n\log(n))$ 空间。因此，该算法的空间复杂度为 $O(n\log(n))$ 。相对于本文提出的融合改进 A*算法与动态窗口法的算法与 A*算法具有相同的复杂度。根据对比仿真结果可知，相比于其他算法，本文所设计的改进融合算法收敛速度更快和规划的路径更优化，且存储的路径节点最少。

8 结　论

本文提出一种融合改进 A*算法和改进动态窗口算法的机器人路径规划方法，有效解决了传统算法在面对复杂环境时搜索时间长、转折点冗余、路长非最优和安全性不佳等问题。通过混合邻域搜索模式优化了子节点的搜索方向，提高了搜索精度的同时能有效避免传统 A*算法穿越障碍物的情况，安全性更高；其次对其评价函数进行动态加权，提

高了搜索效率和时效性。通过进行关键节点提取，去除冗余拐点，使路径更加平滑，运动方位角和速度变化更加平缓，提升了稳定性和安全性。通过改进动态窗口算法评价函数，同时引入动态制动距离判定和最小应急速度，满足了机器人在导航过程中的全局路径最优同时兼顾避障的需求。通过动态窗口优化模式，使得机器人在不同状况下自适应调节动态参数，提升了导航效率且具有更好的鲁棒性。仿真实验结果表明，基于本文的融合改进算法相较传统算法和文献[8]算法，整体改进效果显著，效率更高且稳定性和鲁棒性更好，具有较好的可行性。同时，由于移动机器人导航随着环境的愈加复杂，可能会面临更多不确定因素，对于大规模复杂的动态环境，未来还可结合机器学习做进一步研究。

参考文献(References)

[1] RAJ R, KOS A. A comprehensive study of mobile robot: History, Developments, Applications, and Future research perspectives [J]. Applied Sciences, 2022, 12(14): 6951.

[2] TELEWEEK P, CHANDRASEKARAN B. Path planning algorithms and their use in robotic navigation systems[C]//3rd International Conference on Control Engineering and Artificial Intelligence (CCEAI 2019), 2019: 160-164.

[3] 林韩熙, 向丹, 欧阳剑, 等. 移动机器人路径规划算法的研究综述[J]. 计算机工程与应用, 2021, 57(18): 38-48.
LIN H X, XIANG D, OUYANG J, et al. Review of Path Planning Algorithms for Mobile Robots [J]. Computer Engineering and Applications, 2021, 57(18): 38-48.

[4] HICHRI B, GALLALA A , GIOVANNINI F, et al. Mobile robots path planning and mobile multirobots control: A review[J]. Robotica, 2022, 40(12): 4257-4270.

[5] ERKE S, BIN D, YIMING N, et al. An improved A-Star based path planning algorithm for autonomous land vehicles [J]. International Journal of Advanced Robotic Systems, 2020, 17(5): 172-176.

[6] 赵晓, 王铮, 黄程侃. 基于改进 A*算法的移动机器人路径规划[J]. 机器人, 2018, 40(06): 903-910.
ZHAO X, WANG Z, HUANG C K , et al. Mobile Robot Path Planning Based on an Improved A* Algorithm[J]. ROBOT, 2018, 40(6): 903-910.

[7] 吴鹏, 桑成军, 陆忠华, 等. 基于改进 A*算法的移动机器人路径规划研究[J]. 计算机工程与应用, 2019, 55(21): 227-233.
WU P, SANG C J , LU Z H ,et al. Research on Mobile Robot Path Planning Based on Improved A* Algorithm[J]. Computer Engineering and Applications, 2019, 55(21): 227-233.

[8] 陈娇, 徐菱, 陈佳, 刘卿. 改进 A*和动态窗口法的移动机器人路径规划[J]. 计算机集成制造系统, 2022, 28(6): 1650-1658.
CHEN J, XU L, CHEN J, et al. Path planning based on c improved A* and dynamic window approach for mobile robot [J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2022, 28(6): 1650-1658.

[9] FOX D, BURGARD W, THRUN S. The dynamic window approach to collision avoidance [J]. IEEE Robotics & Automation Magazine, 2002, 4(1):23-33.

[10] 余文凯, 章政, 金震. 多目的地自主移动机器人的路径规划[J]. 计算机工程与设计, 2020, 41(10): 293-298.
YU W K , ZHANG Z, JIN Z, et al. Autonomous mobile robots path planning for multi-destination[J]. Computer Engineering and Design, 2020, 41(10): 293-298.

[11] 张伏, 韩伟东, 鲍若飞等. 融合改进 A*与 DWA 算法的车间移动机器人路径规划[J].吉林大学学报(工学版), 2025, 55(09): 3020-3031
ZHANG Fu, HAN Wei-dong, BAO Ruo-fei, et al. Path planning of workshop mobile robots integrated with improved A* and DWA algorithms[J]. Journal of Jilin University (Engineering and Technology Edition), 2025, 55 (09): 3020-3031.

[12] 刘宙浩, 万超一, 尹明锋, 等. 改进 A*算法与 DWA 融合的移动机器人的路径规划算法研究[J]. 制造业自动化, 2023, 45(12): 55-60.
LIU Z H,WANG C Y, YIN M F, et al. Research on path planning algorithm of mobile robot based on improved A* algorithm and dynamic window approach[J]. Manufacturing Automation, 2023, 45(12): 55-60.

[13] 杨振, 李俊丽, 杨立炜, 等. 安全性 A*融合 DWA 的分布式多移动机器人路径规划方法[J]. 控制工程, 2024, 31(12): 2284-2295.
YANG Z, LI J L, YANG L W, et al . Distributed Multi-mobile Robots Path Planning Method Based on Safe A* Fused with Dynamic Window Approach[J]. Control Engineering of China, 2024, 31(12): 2284-2295.

[14] XU X, ZENG J, ZHAO Y, et al. Research on global path planning algorithm for mobile robots based on improved A*[J]. Expert Systems with Applications, 2024, 243:122-128.

[15] 董瑶,葛莹莹,郭鸿湧,等.基于深度强化学习的移动机器人路径规划[J].计算机工程与应用, 2019, 55(13): 15-19.
SUN H H, HU C H, ZHANG J G. Deep reinforcement learning for motion planning of mobile robots[J]. Control and Decision, 2021, 36(6): 1281-1292.

[16] Carvalho J P, Aguiar A P. Deep reinforcement learning for zero-shot coverage path planning with mobile robots[J]. IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica, 2025:12(8): 1594-1609.

[17] 熊骏,张文博,熊智,等.多智能体协同路径规划综述[J]. 系统仿真学报, 2025, 37(12): 3033-3049.
Xiong Jun,Zhang Wenbo,Xiong Zhi,et al. Survey of Cooperative Multi-Agent Path Finding[J]. Journal of System Simulation, 2025, 37(12): 3033-3049.